Intégrale n° 88 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

L'intégrale est impropre en 0 ; on travaille sur $[a,1]$ avec $a \to 0^+$. Intégration par parties avec $u = \ln x$ et $v' = x^{-1/2}$, donc $v = 2\sqrt{x}$:

$$\int_a^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \Big[2\sqrt{x}\ln x\Big]_a^1 - 2\int_a^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = -2\sqrt{a}\ln a - 4\big(1-\sqrt{a}\big).$$

Comme $\sqrt{a}\ln a \to 0$, l'intégrale converge et la limite est -4.

$$\boxed{I = -4}$$